Semana 1 · Ángulos y rectas

Guía de estudio y práctica — Competencia Matemática 1 (PAES)

Sesión de 2 h · 28/09 - 04/10/2026 · Fase 1: Geometría básica

Tema nuevo: ángulos y rectas **Práctica: complementarios, suplementarios, paralelas**

Para el tutor: esta guía es para la estudiante. Las claves están al final, en la última página (no se la entregues junto con la guía si prefieres corregirla después).

Descargar guía en PDF

Objetivos de la semana

- Comprender qué son los ángulos complementarios y suplementarios, y calcularlos.
- Reconocer los ángulos que se forman al cortarse dos rectas (opuestos por el vértice y adyacentes).
- Identificar los ángulos entre paralelas cortadas por una transversal (alternos, correspondientes, conjugados).

1. Complementarios y suplementarios

Complementarios: dos ángulos son complementarios si **suman 90°**.

Suplementarios: dos ángulos son suplementarios si **suman 180°**.

Para encontrar el complemento de un ángulo: restar de 90°. Para el suplemento: restar de 180°.

$$\text{Complemento de } \alpha = 90° - \alpha$$
$$\text{Suplemento de } \alpha = 180° - \alpha$$

EJEMPLO RESUELTO El complemento de 35° es 90° − 35° = **55°**. El suplemento de 35° es 180° − 35° = **145°**.

💡 Truco para no confundirse: **complemento** = "completa" el ángulo recto de 90°; **suplemento** = "suple" hasta la línea recta de 180°.

2. Ángulos al cortarse dos rectas

Cuando dos rectas se cortan forman una "X". Se crean cuatro ángulos:

- **Opuestos por el vértice:** los que quedan enfrentados. Son **iguales**.
- **Adyacentes:** los que comparten un lado. Son **suplementarios** (suman 180°).

Si un ángulo mide 42°, el opuesto por el vértice también mide 42°, y los dos adyacentes miden 138° cada uno.

3. Paralelas cortadas por una transversal

Una recta (transversal) corta dos rectas paralelas. Se forman **8 ángulos**, pero solo hay **dos medidas distintas**: los agudos son todos iguales, los obtusos son todos iguales, y agudo + obtuso = 180°.

- **Alternos internos (forma de Z):** iguales.
- **Correspondientes (forma de F):** iguales.
- **Conjugados (forma de C):** suman 180°.

Si un ángulo mide 110°, su alterno interno mide 110° y su conjugado mide 180° − 110° = 70°.

4. Ejercicios para practicar

Resolver sin ayuda. Anotar la alternativa elegida y el desarrollo (dibujo o cálculo) en el espacio de cada ejercicio. Registrar el resultado (X/10) en la bitácora de la semana.

1 Complementarios

Dos ángulos son complementarios y uno mide el doble del otro. ¿Cuánto mide el ángulo mayor?

A) 30° · B) 45° · C) 60° · D) 90° · E) 120°

Desarrollo y respuesta

2 Suplementarios

Un ángulo mide 35°. ¿Cuánto mide su suplementario?

A) 35° · B) 55° · C) 145° · D) 155° · E) 325°

Desarrollo y respuesta

3 Consecutivos

Tres ángulos consecutivos suman 180°. Dos miden 50° y 70°. ¿Cuánto mide el tercero?

A) 40° · B) 50° · C) 60° · D) 70° · E) 120°

Desarrollo y respuesta

4 Opuestos por el vértice

Dos rectas se intersectan formando un ángulo de 42°. ¿Cuánto mide el ángulo adyacente a él?

A) 42° · B) 48° · C) 90° · D) 138° · E) 318°

Desarrollo y respuesta

5 **Planteo con ecuación**

Un ángulo mide 15° menos que el doble de su complemento. ¿Cuánto mide el ángulo?

A) 35° · B) 45° · C) 55° · D) 65° · E) 75°

Desarrollo y respuesta

6 **Alternos internos**

Dos rectas paralelas son cortadas por una transversal. Un ángulo alterno interno mide 110°. ¿Cuánto mide su conjugado interno?

A) 40° · B) 70° · C) 110° · D) 130° · E) 180°

Dibujo, desarrollo y respuesta

7 **Paralelas (formato PAES)**

En la figura, L1 y L2 son paralelas cortadas por una transversal. Si el ángulo α mide 65°, ¿cuánto mide el ángulo β, conjugado interno de α?

A) 25° · B) 65° · C) 90° · D) 115° · E) 125°

Dibujo, desarrollo y respuesta

8 **Ángulos en la "X"**

Dos rectas se intersectan. Uno de los ángulos formados mide 130°. ¿Cuánto miden los otros tres?

A) 130°, 50°, 50° · B) 130°, 130°, 50° · C) 50°, 50°, 50° · D) 130°, 130°, 130° · E) 65°, 65°, 65°

Dibujo, desarrollo y respuesta

5. Práctica de mantenimiento (fortalezas)

Estas preguntas repasan áreas que ya dominas (Proporcionalidad y Estadística). Resolverlas en 10 minutos.

9 **Proporcionalidad**

Un auto recorre 240 km con 20 L de bencina. ¿Cuántos km recorre con 30 L (mismo consumo)?

A) 300 km · B) 330 km · C) 360 km · D) 400 km · E) 480 km

Desarrollo y respuesta

10 **Estadística**

El promedio de 12, 14, 16 y 18 es:

A) 14 · B) 15 · C) 16 · D) 17 · E) 18

Desarrollo y respuesta

Claves — Semana 1 (solo para el tutor)

- **1.** C — $x + 2x = 90° \rightarrow x = 30° \rightarrow$ mayor = 60°.
- **2.** C — $180° - 35° = 145°$.
- **3.** C — $180° - 50° - 70° = 60°$.
- **4.** D — adyacentes suman 180° → $180° - 42° = 138°$.
- **5.** C — $x = 2(90° - x) - 15° \rightarrow 3x = 165° \rightarrow x = 55°$.
- **6.** B — conjugados suman 180° → $180° - 110° = 70°$.
- **7.** D — conjugado interno → $180° - 65° = 115°$.
- **8.** A — opuesto = 130°; adyacentes = 50° cada uno.
- **9.** C — $240/20 = 12$ km/L → $12 \cdot 30 = 360$ km.
- **10.** B — $(12+14+16+18)/4 = 60/4 = 15$.